49 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Четвърти кръг – 16–17 май 2000 г.

Задача 1. В правоъгълна координатна система xOy едно множество от 2000 точки $M_i(x_i, y_i)$, ще наричаме „добро“, ако $0 \leq x_i \leq 83, 0 \leq y_i \leq 1$ за $i = 1, 2, \ldots, 2000$ и $x_i \neq x_j$ за $i \neq j$. Да се намерят всички естествени чис n със следните две свойства:

а) За всяко „добро“ множество съществува квадрат със страна 1, кой съдържа точно n от точките на множеството.

б) Има „добро“ множество, за което не съществува квадрат със страна който съдържа точно $n + 1$ от точките на множеството.

(Считаме, че точките по страните на квадрат се съдържат в него.)

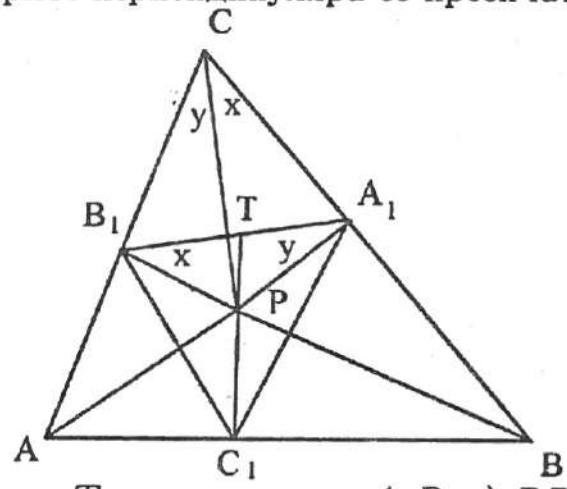
Решение: Ще докажем, че $n = 25$ е единственото решение на задачат Най-напред ще докажем, че за всяко „добро“ множество съществува ква рат със страна 1, който съдържа точно 25 точки. Точките от едно „добр множество се съдържат в правоъгълника $1 \leq x \leq 83, 0 \leq y \leq 1$. Да разд лим този правоъгълник на 83 квадрата със страна 1. Ако в някой от те квадрати попаднат точно 25 точки, то твърдението е доказано. В проти случай във всеки от квадратите има поне 26 точки или най-много 24 точк Ще докажем, че съществува квадрат с поне 26 точки и квадрат с най-мно 24 точки. Наистина, ако няма квадрат с поне 26 точки, то всички точки най-много $83.24 = 1992 < 2000$. Ако пък няма квадрат с по-малко от 25 то ки, то във всеки квадрат ще има поне 26 точки. От всички точки най-мно 84 са върху вертикалните страни на квадратите и значи всички точки са п не $83.26 - 82 = 2076 > 2000$. Сега започваме да движим квадрат с най-мно 24 точки към квадрат с поне 26 точки, докато двата квадрата съвпадна Във всеки момент броят на точките в движещия се квадрат може да се и мени най-много с 1. Следователно съществува положение на квадрата, пр което той съдържа точно 25 точки.

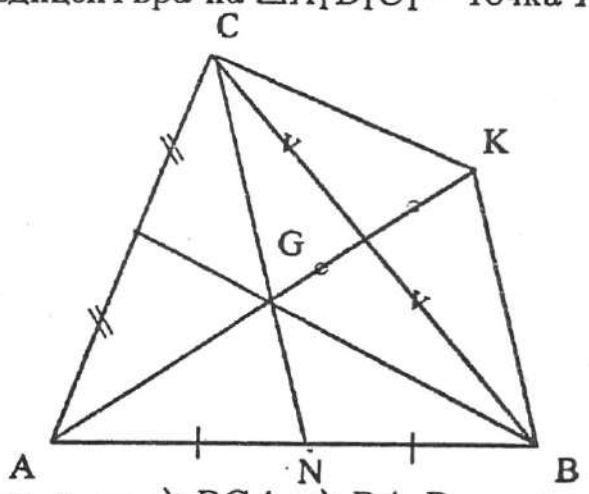
За второто условие на задачата нека $x_1 = 0$, $x_i = x_{i-1} + \frac{83}{1999}$ и $y_i =$ при $i = 0, 2, 4, \ldots, 2000$, а $y_i = 1$ при $i = 1, 3, \ldots, 1999$. Нека $XYZT$ е пр изволен единичен квадрат. Без ограничение може да считаме, че той пр сича правите $y = 0$ и $y = 1$ съответно в точките P, Q и R, S. Тогав $PQ + QR + RS + SP < PY + YQ + QZ + ZR + RT + TS + SX + XP = 4$. Н $SP, QR \geq 1$ и значи $PQ + RS < 2$. Оттук следва, че в квадрата $XYZT$ им не повече от 25 точки.

Свалено от Klasirane.com

Задача 2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC. Да се докаже, че съществуват единствени точки A_1, B_1 и C_1, лежащи съответно върху страните BC, AC и AB, със следното свойство: Всяка от точките е среда на отсечката с краища ортогоналните проекции на другите две точки върху съответната страна. Да се докаже, че $\triangle A_1B_1C_1$ е подобен на триъгълника, образуван от медианите на $\triangle ABC$.

Решение: Лесно се вижда, че перпендикулярът през C_1 към AB минава през средата на A_1B_1. Същото е вярно и за точките A_1 и B_1. Следователно трите перпендикуляра се пресичат в медицентъра на $\triangle A_1B_1C_1$ – точка P.





Нека T е средата на A_1B_1, $\sphericalangle PB_1A_1 = x = \sphericalangle PCA_1$; $\sphericalangle PA_1B_1 = y = \sphericalangle PCB_1$. Синусова теорема за $\triangle B_1TP$ и $\triangle A_1TP$ дава, че

$$\frac{\sin\alpha}{\sin x} = \frac{B_1T}{TP} = \frac{A_1T}{TP} = \frac{\sin\beta}{\sin y},$$

откъдето $\dfrac{\sin x}{\sin y} = \dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$. Ако CN е медианата в $\triangle ABC$, аналогични пресмятания показват, че $\dfrac{\sin\sphericalangle ACG}{\sin\sphericalangle BCG} = \dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$. Тъй като $x + y = \sphericalangle ACG + \sphericalangle BCG = \gamma$ и γ е остър ъгъл, получаваме $x = \sphericalangle ACG, y = \sphericalangle BCG$. Значи CP е симетрична на медианата на $\triangle ABC$ през C спрямо ъглополовящата на ъгъл γ. Аналогично е положението на AP и BP. Вече е ясно, че точка P е единствена (а следователно и точките A_1, B_1 и C_1). Накрая $\sphericalangle B_1C_1A_1 = \sphericalangle B_1C_1P + \sphericalangle A_1C_1P = \sphericalangle B_1AP + \sphericalangle A_1BP = \sphericalangle BAG + \sphericalangle ABG = \sphericalangle BGK$, където K е симетричната на G спрямо средата на BC. Аналогично $\sphericalangle C_1A_1B_1 = \sphericalangle GBK$ и $\sphericalangle A_1B_1C_1 = \sphericalangle GKB$. Следователно $\triangle A_1B_1C_1$ е подобен на триъгълника, образуван от медианите на $\triangle ABC$.

Забележка: Втората част на задачата може да се реши и чрез допълнително построение. Върху лъча $C_1B_1^{\rightarrow}$ построяваме точка Q, за която $C_1B_1 =$

Свалено от Klasirane.com

B_1Q, а върху лъча $\overrightarrow{A_1B_1}$ точка S, за която $A_1B_1 = 2B_1S$. Ако $R = QS \cap A_1P$, лесно се доказва, че точка B_1 е медицентър на $\triangle QRA_1$ и $\triangle QRA_1 \sim \triangle ABC$. Освен това дължините на страните на $\triangle A_1B_1C_1$ са точно $\frac{2}{3}$ от дължините на медианите на $\triangle QRA_1$.

Задача 3. Нека $p \geq 3$ е просто число и $a_1, a_2, \ldots, a_{p-2}$ е редица от естествени числа такива, че p не дели a_k и $a_k^k - 1$ за всяко $k = 1, 2, \ldots, p-2$. Да се докаже, че разликата на произведението на няколко елемента от редицата и числото 2 се дели на p.

Решение: Да разгледаме редицата $1, a_1, a_2, \ldots, a_{p-2}$. По индукция ще докажем, че за всяко $i = 2, 3, \ldots, p-1$ съществуват естествени числа $b_1, b_2, \ldots, b_i$, всяко от които е произведение на няколко елемента от редицата и $b_m \not\equiv b_n \pmod{p}$ за $m \neq n$. Наистина, за $i = 2$ можем да изберем $b_1 = 1, b_2 = a_1 (a_1 \not\equiv 1 \pmod{p})$. Да допуснем, че сме избрали $b_1, b_2, \ldots, b_i$, за които $b_m \not\equiv b_n \pmod{p}$ при $m \neq n$. Разглеждаме числата $b_1a_i, b_2a_i, \ldots, b_ia_i$. Лесно е да се провери, че измежду тях няма сравними по модул p. Освен това, ако b_ja_i за всяко j е сравнимо с b_l, за някое l получаваме, че $b_1a_i, b_2a_i, \ldots, b_ia_i$ по модул p е пермутация на $b_1, b_2, \ldots, b_i$ по модул p. Следователно

$$(b_1a_i).(b_2a_i).\ldots.(b_ia_i) \equiv b_1.b_2.\ldots.b_i \pmod{p},$$

откъдето $a_i^i \equiv 1 \pmod{p}$ – противоречие.
Получихме, че за всяко $s = 2, 3, \ldots, p-1$ съществуват няколко елемента на редицата с произведение сравнимо с s по модул p.

Задача 4. Да се намерят всички полиноми P с реални коефициенти такива, че

$$P(x).P(x+1) = P(x^2)$$

за всяко реално число x.

Решение: Очевидно единствените константни полиноми, които са решение на задачата, са числата 0 и 1. Ще покажем, че за всяко естествено число n съществува най-много един полином $P(x)$ от степен n, за който $P(x).P(x+1) = P(x^2)$. Наистина, ако

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_{n-1}x + a_n,$$

Свалено от Klasirane.com

чрез сравняване на коефициентите пред еднаквите степени на x в $P(x).P(x+1)$ и $P(x^2)$, получаваме $a_0 = 1$ и $a_1 = -\frac{n}{2}$. Лесно се забелязва, че всеки следващ коефициент е решение на уравнение от вида $2x + b = 0$, където b е функция на вече определените коефициенти. Следователно ако съществува полином, който е решение на задачата, той е единствен.

Ще докажем, че полином от нечетна степен $P(x)$, за който $P(x).P(x+1) = P(x^2)$ не съществува. Нека $P(x) = x^m(x-1)^n.Q(x)$ (m или n може да са нули), където $Q(x)$ е полином, за който $Q(0) \neq 0$ и $Q(1) \neq 0$. След заместване получаваме

$$(x+1)^m.x^n.Q(x).Q(x+1) = x^m.(x+1)^n.Q(x^2).$$

Ако $m \neq n$, след съответното съкращаване и полагане $x = 0$ получаваме противоречие. Следователно $m = n$, откъдето $Q(x).Q(x+1) = Q(x^2)$ и $Q(x)$ е от нечетна степен. Следователно съществува реално число $x_0 \neq 0, 1$, за което $Q(x_0) = 0$. Ясно е, че ако $x_0 = -1$, то след полагането $x = -1$ получаваме $Q(1) = 0$, което е противоречие. Полагайки $x = x_0$, получаваме $Q(x_0^2) = 0$, откъдето и $Q(x_0^4) = 0$ и т.н. Очевидно в редицата $x_0, x_0^2, \ldots, x_0^{2^k}$ няма равни елементи, което показва, че $Q(x) = 0$ има безбройно много корени, което е невъзможно.

Директна проверка показва, че за всяко четно естествено число $n = 2k$, полиномът $P(x) = x^k(x-1)^k$ е от степен n и е решение на задачата.

Окончателно, всички решения на задачата са $P(x) = 0, P(x) = 1$ и $P(x) = x^k(x-1)^k$.

Забележка: Задачата може да се реши и с комплексни числа по следния начин:

1. Докажете, че всички комплексни корени на $P(x)$ са с модул 1 или 0 (в противен случай както в решението по-горе ще получим безбройно много корени).
2. Ако $z_0 \neq 1, 0$ е корен, то след подходящи полагания ($x = z_0, x = z_0 - 1$ и $x = z_0^2 - 1$) ще получим, че $|z_0| = |z_0 - 1| = |z_0 + 1| = 1$, което е невъзможно.
3. Както по-горе показваме, че ако $P(x) = x^m(x-1)^n$, то $m = n$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. Точка D е средата на основата AB на остроъгълен равнобедрен $\triangle ABC$. Нека $E \not\equiv D$ е произволна точка върху основата, а O е центърът на описаната около $\triangle ACE$ окръжност. Да се докаже, че правата през D, перпендикулярна на DO, правата през E, перпендикулярна на BC и правата през B, успоредна на AC, се пресичат в една точка.

Решение: Нека $\sphericalangle ABC = \sphericalangle BAC = \alpha, G$ е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност, а F' и F'' са такива точки върху правата през B, успоредна на AC, че $OD \perp DF'$ и $BC \perp EF''$. Да означим с H' и H'' проекциите съответно на F' и F'' върху правата AB. Понеже O е вътрешна точка за $\sphericalangle ADC$ и $\sphericalangle ACB < 90°$, то точките F' и F'' съществуват и лежат във вътрешността на $\sphericalangle BAC$. Трябва да докажем, че $F' \equiv F''$, т.е. $F'H' = F''H''$. Нека O' и G' са проекциите съответно на O върху AB и на G върху OO'. Понеже $\triangle DH'F' \sim \triangle OO'D$, то $\dfrac{DH'}{F'H'} = \dfrac{OO'}{DO'}$. От друга страна $\sphericalangle GOG' = \alpha$ и значи $\dfrac{BH'}{F'H'} = \operatorname{cotg}\alpha = \dfrac{OG'}{GG'}$. Тогава от $GG' = DO', O'G' = DG$ и $\sphericalangle DBG = 2\alpha - 90°$ следва, че $F'H' = \dfrac{BD.O'D}{GD} = -\operatorname{tg} 2\alpha.O'D$. Нека сега $BC \cap EF'' = I$. Тъй като $\sphericalangle CBF'' = 180° - 2\alpha$ и $BE = 2O'D$, то $F''H'' = BF'' \sin\alpha = \dfrac{BI \sin\alpha}{\cos(180° - 2\alpha)} = -BE\dfrac{\sin\alpha\cos\alpha}{\cos 2\alpha} = -O'D\operatorname{tg} 2\alpha = F'H'$. С това задачата е решена.

Забележка: Твърдението от задачата е вярно и за тъпоъгълен равнобедрен триъгълник, а за правоъгълен трите прави са успоредни.

Задача 6. Нека $\mathcal{A}$ е множеството от всички редици от нули и единици с дължина n и $\mathbf{0} \in \mathcal{A}$ е редицата с нулеви членове. Под сума на две редици $a = a_1, a_2, \ldots, a_n$ и $b = b_1, b_2, \ldots, b_n$ разбираме редицата $c = c_1, c_2, \ldots, c_n$ за която $c_i = 0$, ако $a_i = b_i$ и $c_i = 1$, ако $a_i \neq b_i$. Нека $f : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ е функция, за която $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ и ако редиците a и b се различават точно в k члена, то редиците $f(a)$ и $f(b)$ се различават също точно в k члена. Да се докаже, че ако a, b и c са редици от $\mathcal{A}$, за които $a + b + c = \mathbf{0}$, то $f(a) + f(b) + f(c) = \mathbf{0}$.

Решение: Да разгледаме редиците $e_1 = 1, 0, \ldots, 0, 0$; $e_2 = 0, 1, \ldots, 0, 0$; $\ldots, e_{n-1} = 0, 0, \ldots, 1, 0; e_n = 0, 0, \ldots, 0, 1$. От условието следва (тъй като $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$), че за всяко $p, 1 \leq p \leq n$ съществува $q, 1 \leq q \leq n$, за което $f(e_p) = e_q$. От друга страна е ясно, че $f(e_p) \neq f(e_q)$ за $1 \leq p, q \leq n; p \neq q$. Следователно

$$\{f(e_1), f(e_2), \ldots, f(e_n)\} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}. \tag{1}$$

Свалено от Klasirane.com

Да разгледаме произволна редица $a = a_1, a_2, \ldots, a_n$ с t единици. Ако $f(e_p) = e_q$, и $a_p = 1$, то $q-$ият елемент на редицата $f(a)$ също е 1 (в противен случай e_p и a се отличават в $t-1$ елемента, докато $f(e_p) = e_q$ и $f(a)$ се отличават в $t+1$ елемента). Аналогично, ако $a_p = 0$, имаме, че $q-$ият елемент на $f(a)$ също е 0.

Да разгледаме три редици $a = a_1, a_2, \ldots, a_n; b = b_1, b_2, \ldots, b_n$ и $c = c_1, \ldots, c_n$, за които $a+b+c = \mathbf{0}$. Това означава, че за всяко $i, 1 \leq i \leq n$ сумата $a_i+b_i+c_i$ е четно число. Да фиксираме $i, 1 \leq i \leq n$ и нека $f(e_i) = e_j$. Следователно $j-$те елементи на редиците $f(a), f(b), f(c)$ съвпадат съответно с a_i, b_i, c_i и като използваме (1), получаваме $f(a) + f(b) + f(c) = \mathbf{0}$.

Свалено от Klasirane.com